

Avaliação da exatidão de um sistema de navegação por satélite

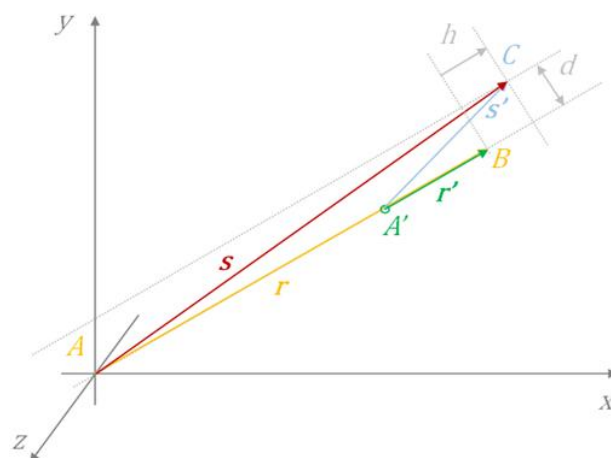
A exatidão de um sistema de navegação por satélite (*Global Navigation Satellite System* – GNSS) é quantificada pelos erros de posição horizontal (*Horizontal Position Error* – HPE) e vertical (*Vertical Position Error* – VPE), os quais, se estiverem abaixo de limites estipulados pela regulamentação aplicável, permitem a utilização de um sistema GNSS como sistema de navegação aeronáutica.

Antes de mais, convém frisar que a posição determinada em cada solução de navegação gerada por um sistema GNSS, apresenta a localização da aeronave, i.e., a sua latitude (*Lat*), longitude (*Lon*) e altitude (*Alt*), geralmente expressa no sistema de coordenadas WGS84, sendo a altitude medida relativamente ao elipsoide WGS84.

Tendo uma posição expressa no sistema de coordenadas WGS84, esta posição deverá ser expressa num sistema de coordenadas cartesianas que seja considerado conveniente, i.e., deverá ocorrer uma mudança de coordenadas, do sistema de coordenadas WGS84 para o conveniente referencial cartesiano.

Depois desta conversão de coordenadas, considere-se o conveniente espaço tridimensional cartesiano com eixos coordenados x , y , e z , sendo $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, e $\mathbf{k}$ os seus vetores de base. Neste referencial, como ilustrado na figura, um ponto A é caracterizado pelas coordenadas do vetor que liga a origem do referencial ao ponto A , i.e., $A = (A_x, A_y, A_z)$. O vetor que une o ponto A ao ponto $B = (B_x, B_y, B_z)$ é o seguinte

$$\begin{aligned}\mathbf{r} = \mathbf{AB} &= (B_x - A_x, B_y - A_y, B_z - A_z) = \\ &= (r_x, r_y, r_z) = r_x \mathbf{i} + r_y \mathbf{j} + r_z \mathbf{k}\end{aligned}$$



A equação vetorial de um ponto genérico, $P = (x, y, z)$, da reta que passa pelo ponto A e tem vetor diretor $\mathbf{r}$, é a seguinte

$$P = A + \tau \mathbf{r}, \forall \tau \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad (x, y, z) = (A_x, A_y, A_z) + \tau(r_x, r_y, r_z), \forall \tau \in \mathbb{R}$$

A equação vetorial de um ponto genérico $Q = (x, y, z)$ de uma outra reta, com o mesmo vetor diretor $\mathbf{r}$ e que passa no ponto $C = (C_x, C_y, C_z)$, é a seguinte

$$Q = C + \tau \mathbf{r}, \forall \tau \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad (x, y, z) = (C_x, C_y, C_z) + \tau(r_x, r_y, r_z), \forall \tau \in \mathbb{R}$$

Estas retas são paralelas pois possuem o mesmo vetor diretor.

Como representado na figura, a distância d entre duas retas paralelas, é o comprimento do segmento de reta que liga as duas retas e é perpendicular a ambas. Em geometria analítica, calcula-se esta distância fixando um ponto arbitrário em uma das retas e encontrando a sua distância até à outra reta.

Sendo

$$\mathbf{s} = \mathbf{AC} = (C_x - A_x, C_y - A_y, C_z - A_z) = (s_x, s_y, s_z) = s_x \mathbf{i} + s_y \mathbf{j} + s_z \mathbf{k}$$

o vetor que une o ponto A ao ponto C , a fórmula vetorial da distância do ponto C , de uma das retas, à reta que passa no ponto A e tem vetor diretor $\mathbf{r}$, é a seguinte

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\mathbf{s} \times \mathbf{r}|}{|\mathbf{r}|} = \frac{|(s_y r_z - s_z r_y) \mathbf{i} + (s_z r_x - s_x r_z) \mathbf{j} + (s_x r_y - s_y r_x) \mathbf{k}|}{|r_x \mathbf{i} + r_y \mathbf{j} + r_z \mathbf{k}|} = \\ &= \frac{\sqrt{(s_y r_z - s_z r_y)^2 + (s_z r_x - s_x r_z)^2 + (s_x r_y - s_y r_x)^2}}{\sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}} \end{aligned}$$

Considere-se que o ponto A é a origem do referencial cartesiano, i.e., $A = (0,0,0)$. Porque este ponto pode estar muito afastado dos pontos B e C , considere-se um outro ponto $A' = (A'_x, A'_y, A'_z)$ na reta que contém os pontos A e B , mais próximo do ponto B e dado pela seguinte equação, possuindo ξ um valor pequeno, como por exemplo $\xi = 10$

$$A' = B - \xi \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

ou

$$(A'_x, A'_y, A'_z) = (B_x, B_y, B_z) - \frac{\xi}{\sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}} (r_x, r_y, r_z)$$

O vetor que une o ponto A' ao ponto B é agora o vetor

$$\mathbf{r}' = (r'_x, r'_y, r'_z) = \xi \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} = \frac{\xi}{\sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}} (r_x, r_y, r_z)$$

que é naturalmente colinear com o vetor diretor $\mathbf{r}$, pelo que também é um vetor diretor.

O vetor que une o ponto A' ao ponto C é

$$\mathbf{s}' = \mathbf{A'C} = (C_x - A'_x, C_y - A'_y, C_z - A'_z) = (s'_x, s'_y, s'_z) = s'_x \mathbf{i} + s'_y \mathbf{j} + s'_z \mathbf{k}$$

pelo que a distância entre o ponto C e a reta que contém os pontos A , A' e C , é então

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\mathbf{s}' \times \mathbf{r}'|}{|\mathbf{r}'|} = \frac{|(s'_y r'_z - s'_z r'_y) \mathbf{i} + (s'_z r'_x - s'_x r'_z) \mathbf{j} + (s'_x r'_y - s'_y r'_x) \mathbf{k}|}{|r'_x \mathbf{i} + r'_y \mathbf{j} + r'_z \mathbf{k}|} = \\ &= \frac{\sqrt{(s'_y r'_z - s'_z r'_y)^2 + (s'_z r'_x - s'_x r'_z)^2 + (s'_x r'_y - s'_y r'_x)^2}}{\sqrt{r'^2_x + r'^2_y + r'^2_z}} \end{aligned}$$

Na direção definida pelos vetores diretores $\mathbf{r}$ ou $\mathbf{r}'$, a distância entre os pontos B e C é então

$$h = \sqrt{|\mathbf{s}'|^2 - d^2} - |\mathbf{r}'| = \sqrt{s'^2_x + s'^2_y + s'^2_z - d^2} - \sqrt{r'^2_x + r'^2_y + r'^2_z}$$

Se $h > 0$, na direção definida pelos vetores diretores o ponto C está mais afastado, que o ponto B , dos pontos A e A' . Se $h < 0$ é o inverso, i.e., o ponto C está mais próximo, que o ponto B , dos pontos A e A' .

Se o ponto A for a origem do referencial, B for a posição verdadeira, ou de referência, de um ponto e se C for a correspondente solução de navegação gerada por um sistema GNSS, d é o erro de posição horizontal, i.e., o erro num plano horizontal, e h é o erro de posição vertical, i.e., o erro no eixo vertical.